

GRID : GitHub Repository Introduction and Documentation

Nama : Muhammad Akbar Aji Ramadhan

NIM : 255150201111008

Program Studi : Teknik

1. Pemilihan Tema

Tugas ini ngambil tema *Data Science*, bidang yang fokusnya ngolah dan analisis data biar bisa dipakai buat ngambil keputusan atau bikin prediksi.

Intinya, proyek ini mau bikin solusi yang pakai data penjualan buat bantu bisnis ambil keputusan lebih tepat.

Arah topiknya bukan bikin software baru kayak di tema *Software Development*, tapi lebih ke pakai data buat ngasih insight bisnis.

2. Menentukan Judul

Setelah nimbang beberapa opsi kayak “Prediksi Harga Barang” sama “Analisis Tren Media Sosial”, akhirnya dipilih judul yang paling simple dan gampang diterapkan:

“Analisis Data Penjualan untuk Prediksi Produk Terlaris”

Kenapa memilih ini?

- Nyambung banget sama bidang *data science*.
- Gampang dijelaskan, semua orang paham soal barang laku.
- Bisa banget diterapin di dunia nyata, dari toko kecil sampe e-commerce gede.

3. Penyusunan Proposal

Proposal ini dibuat dalam beberapa bab seperti format kampus/sekolah (BAB I–IV).

Berikut alurnya:

BAB I — Pendahuluan

Berisi pengenalan masalah:

- Banyak pelaku usaha belum memanfaatkan data digital.
- Kesulitan menentukan produk mana yang paling diminati konsumen.
- Solusi: gunakan *data science* untuk memprediksi produk terlaris.

Isi pokok:

- Latar belakang
- Rumusan masalah
- Tujuan
- Manfaat

BAB II — Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori dasar dan referensi ilmiah yang mendukung penelitian.

Poin utama:

- Pengertian *data science* (Han, Kamber, & Pei, 2012).
- Penggunaan algoritma **K-Means Clustering** untuk mengelompokkan produk.
- Studi terdahulu tentang prediksi penjualan.
- Penggunaan *machine learning* untuk tren bisnis.

BAB III — Metodologi dan Solusi

Bab ini menyesuaikan format dari template.

Alur kerja proyek (workflow):

1. **Pengumpulan Data**
Ambil data penjualan dari dataset publik (misalnya Kaggle).
2. **Pra-Pemrosesan Data**
Bersihkan data: hapus nilai kosong, duplikat, atau data tidak relevan.
3. **Pemodelan / Analisis Data**
Gunakan algoritma **K-Means Clustering** untuk mengelompokkan produk berdasarkan penjualan dan tren.
4. **Evaluasi Hasil**
Gunakan metrik seperti *silhouette score* untuk menilai akurasi clustering.
5. **Visualisasi & Interpretasi**
Tampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik batang, garis, atau dashboard.

BAB IV — Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil yang diharapkan dari model dan manfaatnya.

Isi utama:

- Sistem mampu menampilkan produk terlaris berdasarkan data historis.
- Visualisasi membantu pengambilan keputusan stok & promosi.
- Dampak: bisnis lebih efisien, keputusan berbasis data.

BAB V — Penutup

Menegaskan kesimpulan bahwa:

- Data science dapat membantu bisnis membuat keputusan lebih tepat.
- Sistem prediksi produk terlaris memberikan nilai tambah nyata.

4. Penyusunan Pitch Deck (PowerPoint)

Setelah proposal selesai, dibuat versi presentasi singkat (pitch deck) agar bisa dijelaskan.

Alurnya seperti ini:

1. Ambil inti dari tiap bab proposal → dijadikan 1 slide utama.
2. Total 10 slide, isinya ringkas dan visual.
3. Disusun secara logis:
 - Slide 1: Cover
 - Slide 2–3: Latar belakang & masalah
 - Slide 4–5: Tujuan & teori
 - Slide 6: Metodologi
 - Slide 7–8: Solusi & hasil
 - Slide 9–10: Manfaat & penutup
4. Disusun di PowerPoint.